

1. INTRODUCCIÓN

- La industrialización de los años 60 dejó una estructura productiva sesgada hacia sectores tradicionales intensivos en mano de obra, con fuerte dependencia energética y tecnológica y predominio de pymes.
- La entrada en la **CEE en 1986** obligó a completar la reconversión industrial y a adaptarse al Mercado Único y a las políticas liberalizadoras.
- El sector secundario representa el **14,2 % del PIB**, el **15,6 % del VAB** y el **11,4 % del empleo** (Informe Anual 2025, SG de Estudios, Análisis y Planes de Actuación del MINTUR). Incluye minería, energía e industria transformadora (bienes intermedios, de equipo y de consumo).
- La **dependencia energética exterior** española ronda el **70 %**, por encima de la media UE, con fuerte peso de Argelia en gas y de Oriente Medio y África occidental en petróleo.
- La liberalización y privatización del sector energético (Repsol, Endesa, Hunosa) ha respondido a la adhesión a la UE, la revisión del concepto de monopolio natural y la insostenibilidad presupuestaria de las ayudas públicas.
- Según **DATACOMEX 2025**, el balance energético arroja un déficit de **29.292 M€** (importaciones **53.528 M€**, exportaciones **24.236 M€**).

2. LEGISLACIÓN GENERAL DEL SECTOR INDUSTRIAL

- Competencia normativa de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del MINTUR.
- **Ley 21/1992, de Industria**: adapta la actividad industrial a la normativa UE y al Mercado Único.
- **Real Decreto 559/2010**: Reglamento del Registro Integrado Industrial.
- **Real Decreto 1072/2015**: Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, con **AENOR** como normalización y **ENAC** como acreditación.
- **Real Decreto 1468/1988**, de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Industriales: exige etiquetado real y veraz con datos mínimos (denominación, composición, contenido neto, lote, origen, etc.).
- **Real Decreto 1406/1989**: limita sustancias peligrosas (benceno, amianto, dimetilfumarato, pentaclorofenol) y prohíbe termómetros de mercurio desde 2009.

TEMA 14 –Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- **Real Decreto 330/2008:** control de importación por seguridad vía **SOIVRE**, a partir de riesgos detectados por **RAPEX**. La **Orden PJC/161/2026** fija los productos sujetos (drones, puericultura, textil, calzado, juguetes, EPIs, etc.), ampliada por el **Real Decreto 993/2022** a AEE y pilas (RoHS).
- **Reglamento (CE) 765/2008:** acreditación y marcado CE para productos de Nuevo Enfoque.
- **Reglamento (UE) 2019/1020:** vigilancia de mercado y conformidad de productos de terceros países.
- **Reglamento (UE) 2019/515:** reconocimiento mutuo de mercancías legalmente comercializadas en otro Estado miembro.
- **Decisión 768/2008/CE:** marco común de comercialización, base del Nuevo Marco Legislativo.
- **Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP):** sustituye a la Directiva 2001/95/CE, de aplicación directa desde el 13 de diciembre de 2024, refuerza el sistema **Safety Gate** (antes RAPEX).
- **Reglamento (CE) 1907/2006 – REACH:** sustancias y mezclas químicas, restricciones en el Anexo XVII, crea la **ECHA**.
- **Reglamento (UE) 2023/2411:** indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales no alimentarios, aplicable desde 2025.

3. SECTOR DE LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS

- La energía primaria se produce en origen y la secundaria resulta de su transformación. Se distingue entre fuentes renovables y no renovables.

3.1. Petróleo y derivados

- Mezcla de hidrocarburos que requiere destilación fraccionada. Derivados: GLP, gasolinas, queroseno, diésel, fuel oil, coque y shale-oil.
- Producción mundial (**CORES 2024**): **102,5 millones de barriles/día**, liderada por EEUU (13,2 Mb/d, shale oil), Arabia Saudí y Rusia (~9,0 Mb/d). Reservas probadas: **1.700.000 millones de barriles**, encabezadas por Venezuela (~19 %). Ratio reservas/producción: **46 años**.
- Producción nacional testimonial (Burgos y Tarragona, campos de Casablanca. Concesión de Viura, petróleo condensado).
- El petróleo supone el **74,8 %** del valor de las importaciones energéticas en 2025, con déficit comercial estructural. Importaciones de EEUU, Brasil, México, Nigeria y Arabia Saudí.

TEMA 14 –Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- Normativa: **Ley 34/1998 (LSH)**, marco general, **Ley 12/2007**, liberaliza precios y estaciones de servicio, **Ley 3/2013**, crea la **CNMC** (Estatuto por **RD 657/2013**), **Ley 11/2013**, de apoyo al emprendedor, **Directiva 98/70/CE**, calidad de carburantes y prohibición de gasolina con plomo desde 2000, modificada por la **Directiva 2015/1513**, **Directiva (UE) 2023/959**, refuerza el ETS, **Reglamento (UE) 2023/1805 – FuelEU Maritime**, reduce hasta un 80 % la intensidad de GEI marítima en 2050.

3.2. Gas natural

- Mezcla gaseosa con predominio de metano (70-90 %). Tipos: gases manufacturados, GLP, gas natural (GNL o gasoducto) y shale-gas.
- Destaca el **hidrógeno verde**, impulsado por la Estrategia de Hidrógeno UE (2020) y la Estrategia Española de Hidrógeno (2023).
- España cuenta con **seis plantas de regasificación**, la mayor red europea. **Enagás** gestiona el transporte e importa, **Naturgy** distribuye. El Proyecto Castor fue anulado por el TC en 2017 por sismicidad inducida.
- Producción mundial (**CORES 2024**): **4.100.000 millones de m³**, liderada por EEUU (~1.040 bcm), Rusia y Argelia como principal suministrador a España. Reservas: **197 billones de m³**, con Rusia al frente (24 %). Ratio reservas/producción: **49 años**.
- Producción nacional casi íntegra en Viura (La Rioja, ~91 %) y Cádiz. Déficit comercial (**21,7 %** de importaciones energéticas), con EEUU como primer origen.
- Normativa: **Ley 34/1998** y **Ley 12/2007**, liberalización total en 2013, **Directiva 2009/73/CE**, mercado interior de gas, **Reglamento (UE) 2024/1789 – Gas Package 2024**, reforma del mercado de gas e hidrógeno, Plan de Descarbonización del Gas (MITECO, 2023).

3.3. Carbón

- Roca combustible sedimentaria: hulla, antracita, lignito negro y lignito pardo.
- Producción española concentrada en Castilla y León y Asturias (Hunosa), cierre de minas no competitivas en 2018-2019 (Plan de Carbón 2013-2018) y de la última central térmica en 2020.
- Demanda mundial en máximo histórico en 2024 (+2,3 %), con China e India concentrando el 71 % del consumo. Reservas: horizonte de **130 años**.
- Déficit comercial español, con el carbón representando el **1,1 %** de las importaciones (-38 % en 2025). Importaciones de EEUU, Colombia y Australia.

TEMA 14 –Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- Normativa: **Reglamento (CE) 1407/2002**, ayudas estatales, **Decisión 2010/787/UE**, cierre de minas no competitivas, Acuerdo Marco para una Transición Justa 2019-2027, **Real Decreto 2020/1997**, reestructuración minera, **Reglamento (UE) 2023/956 – CBAM**, aplicable al carbón desde 2026.

3.4. Electricidad

- Actividades: generación, transmisión (**REE**), distribución y comercialización.
- En 2024 las renovables superaron el **50 %** de la generación española, con eólica (~23 %), nuclear (~20 %) y solar fotovoltaica (~17 %) como principales fuentes.
- A nivel mundial, las fuentes bajas en emisiones alcanzaron el **40,9 %** de la generación en 2024 (Global Electricity Review 2025, Ember).
- Comercio exterior español superavitario en 2025, con importaciones de Portugal y Francia y exportaciones hacia Portugal y Marruecos.
- Normativa: **Ley 54/1997**, liberalización y separación de actividades reguladas, paquete liberalizador de julio de 2000, crea el pool gestionado por **OMIE**, **Ley 24/2013**, del Sector Eléctrico, **Ley 7/2021**, de Cambio Climático y Transición Energética, **Real Decreto-ley 17/2021** y **17/2022**, excepción ibérica, **Real Decreto-ley 18/2022**, bono social reforzado, **Directiva (UE) 2019/944** y **Reglamento (UE) 2019/943**, mercado interior eléctrico, **Directiva (UE) 2024/1711**, PPA renovables.

4. SECTOR DE LAS MATERIAS PRIMAS

4.1. Minerales

- Se distinguen minerales energéticos (carbón, uranio) y no energéticos (metálicos, no metálicos y rocas industriales).
- España es **2.º productor mundial de piedra natural** y **1.º productor europeo de baldosas cerámicas** (Castellón), ambos con saldo positivo, pero el sector minero en conjunto es deficitario.
- Reto estratégico de las materias primas críticas: **Reglamento (UE) 2024/1252 (CRM Act)**, identifica 34 materiales críticos y 17 estratégicos, con objetivos 2030 de extracción (10 %), procesado (40 %) y reciclaje (25 %), y límite del 65 % de concentración geográfica por tercer país.
- Normativa: **Ley 22/1973, de Minas**, y **Ley 54/1980**, marco general de recursos minerales, **Real Decreto 863/1985**, seguridad minera, **Directiva 2006/21/CE**, residuos de industrias extractivas.

4.2. Madera

- Dos subsectores: 1.^a transformación (tableros, aserrado) y 2.^a transformación (muebles, carpintería, embalajes).
- Principales especies: coníferas (53 %) y frondosas (47 %). El sector forestal representa el **5 %** de la producción agraria final y el **50 %** del territorio nacional es superficie forestal.
- Déficit comercial estructural, con fuerte competencia de China y Sudeste asiático en el mueble.
- Normativa: **Ley 43/2003, de Montes**, modificada por la **Ley 21/2015**, prohíbe recalificar terrenos incendiados antes de 30 años, **Reglamento (UE) 995/2010 (EUTR)**, prohíbe madera de tala ilegal, **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, exige ausencia de deforestación en madera y otros productos.

4.3. Corcho

- Producto forestal obtenido del alcornoque, segundo aprovechamiento del monte en importancia económica.
- Portugal es primer productor mundial y España segundo, con la industria de tapones (65 % de la actividad) concentrada en Cataluña.
- Sector superavitario, ligado al sector vinícola. Se aplica la misma normativa que a la madera, más normas técnicas UNE de AENOR.

5. ENERGÍAS RENOVABLES

- El **IDAE**, adscrito al MITECO vía la Secretaría de Estado de Energía, ejecuta las políticas de eficiencia y renovables.
- Las fuentes más rentables actualmente son la eólica, la solar fotovoltaica y la minihidráulica.

5.1. Principales fuentes

- Solar fotovoltaica: España supera los **32 GW** instalados a cierre de 2024.
- Solar termoeléctrica: entre los dos principales productores mundiales, con **2,4 GW**.
- Solar térmica: producción de ACS y calefacción.
- Eólica: España supera los **31 GW**, 2.^o país de la UE, con Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León como principales regiones.
- Hidroeléctrica: sector maduro y consolidado.

TEMA 14 –Sector de productos energéticos y materias primas: Petróleo y derivados. Gas. Carbón y electricidad. Minerales. Madera. Energías renovables.

- Biomasa y biocarburantes: reforzados por el **Reglamento ReFuelEU Aviation (UE) 2023/2405**.
- Hidrógeno verde: vector clave según la Estrategia Española de Hidrógeno y el plan **REPowerEU**.

5.2. Marco de planificación y normativa

- Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER) y PANER: objetivo del **20 %** cumplido (22,5 %).
- **PNIEC 2021-2030**: objetivos de **42 %** de renovables en consumo final, **74 %** de electricidad renovable, **-23 %** de GEI y **39,5 %** de eficiencia, revisado en 2024 para el «Fit for 55».
- **Ley 7/2021**, de Cambio Climático y Transición Energética.
- Estrategia Española de Economía Circular 2030 (EEEC), 2020: reducción del 30 % en consumo de materiales, 15 % en residuos y 10 % en eficiencia del agua.
- Paquete de invierno (2018) y **Fit for 55** (2021-2023): **Reglamento (UE) 2018/1999**, gobernanza y PNIEC, **Directiva (UE) 2018/2001 (RED II)**, 32 % renovables en 2030, **Directiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, eleva al 42,5 % (aspiracional 45 %), **Reglamento (UE) 2023/1791**, eficiencia energética al 11,7 %, **Directiva (UE) 2018/844 (EPBD)**, revisada por la **Directiva (UE) 2024/1275**, edificios de cero emisiones desde 2028/2030, **Reglamento (UE) 2021/1119**, Ley Europea del Clima, neutralidad en 2050 y -55 % de GEI en 2030, Pacto Verde Europeo (2019), **REPowerEU** (2022), 45 % de renovables en 2030.

6. CONCLUSIÓN

- España presenta una vulnerabilidad estructural por su dependencia energética exterior, en torno al **70 %**, agravada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.
- La transición energética se apoya en tres pilares: el despliegue de renovables, ya mayoritarias en la generación eléctrica en 2024, la diversificación de suministros gracias a la mayor red europea de regasificación de GNL, y el desarrollo del hidrógeno verde, con el futuro corredor **H2Med**.
- Estos objetivos representan una oportunidad para transformar la dependencia energética en ventaja competitiva, liderando un modelo productivo sostenible y generador de empleo de calidad.